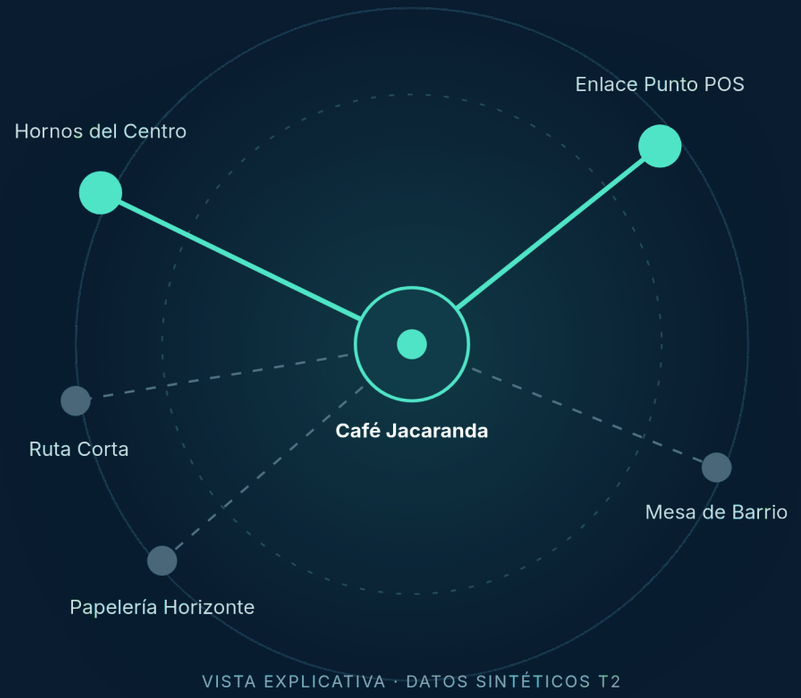
DEMOSTRADO · SINTÉTICO

SME ECONOMIC GRAPH

ConectaPyME.

Elegir a quién investigar primero.

3/5 cuentas cambian al usar relaciones confirmadas.
El valor comercial falta medirlo.

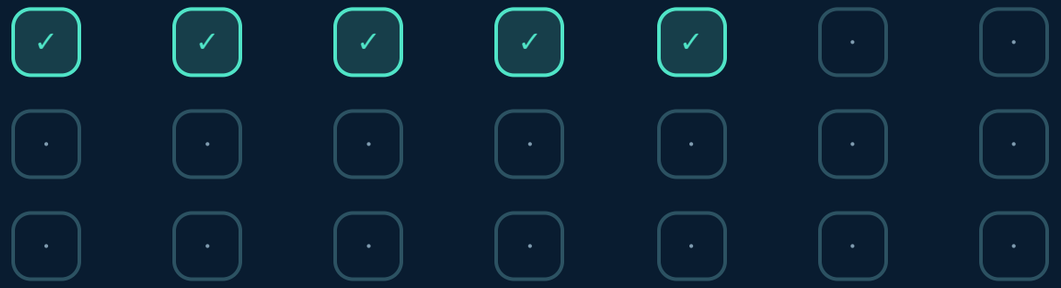


VISTA EXPLICATIVA · DATOS SINTÉTICOS T2

HIPÓTESIS DE NEGOCIO

Hay más cuentas que tiempo

La pregunta comercial es
por dónde empezar.



T2: 21 cuentas elegibles en la simulación.
La cobertura y el permiso de contacto siguen por validar.

MISMA CAPACIDAD EN AMBAS POLÍTICAS

5

lugares para investigar

¿Qué cambia al agregar relaciones a la información individual?

Hipótesis de trabajo: mejores señales podrían ayudar a dedicar mejor el esfuerzo comercial.

DEMOSTRADO · SINTÉTICO

Solo usamos lo que ya se sabía

T0 · 15 ENE 2026

12

empresas conocidas

28 observaciones

2 afirmaciones económicas · 0 referencias

T1 · 15 MAY 2026

17

empresas conocidas

54 observaciones

13 afirmaciones económicas · 2 referencias

T2 · 15 SEP 2026

23

empresas conocidas

83 observaciones

26 afirmaciones económicas · 3 referencias

`available_at ≤ fecha de corte`

30 empresas en el diseño.
7 aún no conocidas en T2.

Cortes: 12:00 UTC / 06:00 CDMX.
El diseño privado no completa el ranking.

DEMOSTRADO · SINTÉTICO

Cada dato conserva su respaldo

EJEMPLO REAL DEL LEDGER SINTÉTICO

Hornos del Centro

OBS-028	2 sucursales	Evidencia conservada
OBS-047	3 sucursales	Evidencia conservada
OBS-075	3 sucursales	Evidencia conservada

2 ≠ 3

Estado: **en conflicto**
Esta señal aporta 0 puntos.

No elijo una versión sin una regla válida.

Fuente · fechas · estado · historial.

2
Atributos en conflicto

2
Registros candidatos

Un nombre parecido genera un candidato. No demuestra que dos registros sean la misma empresa.

DEMOSTRADO · REGLAS

Dos reglas que puedo explicar

01 · BASELINE

10 × sucursales adicionales válidas

Tope: 5 adicionales.
Sin evidencia utilizable: 0 puntos.

+

02 · SEÑAL DEL GRAFO

5 × vecinos confirmados distintos

Tope: 4 vecinos.
Solo suministro y alianzas utilizables.

Referencias no puntúan

Tampoco reportes o inferencias.

Una regla explicable

No hay modelo predictivo entrenado.

Puntos ≠ probabilidad

Los pesos aún no están calibrados.

DEMOSTRADO · T2

Cambian tres de las cinco cuentas

SOLO INFORMACIÓN INDIVIDUAL

Baseline

1	Panificadora Valle Claro		50 pts
2	Carga Urbana del Centro		10 pts
3	Comedor del Andén	Sale	0 pts
4	Mesa de Barrio	Sale	0 pts
5	Mapa Digital Studio	Sale	0 pts

3

TAMBIÉN RELACIONES CONFIRMADAS

Con grafo

1	Panificadora Valle Claro		50 pts
2	Carga Urbana del Centro		10 pts
3	Café Jacaranda	Entra	10 pts
4	Hornos del Centro	Entra	10 pts
5	Papelería Horizonte	Entra	5 pts

2 cuentas compartidas · 3 sustituciones

Mismas 21 elegibles · mismo corte T2 · K = 5

Orden determinista por puntos e ID público. Los empates se declaran; no prueban mayor valor comercial.

DEMOSTRADO · T2

Café Jacaranda: del lugar 10 al 3

POSICIONES GLOBALES EN T2

10 → **3**

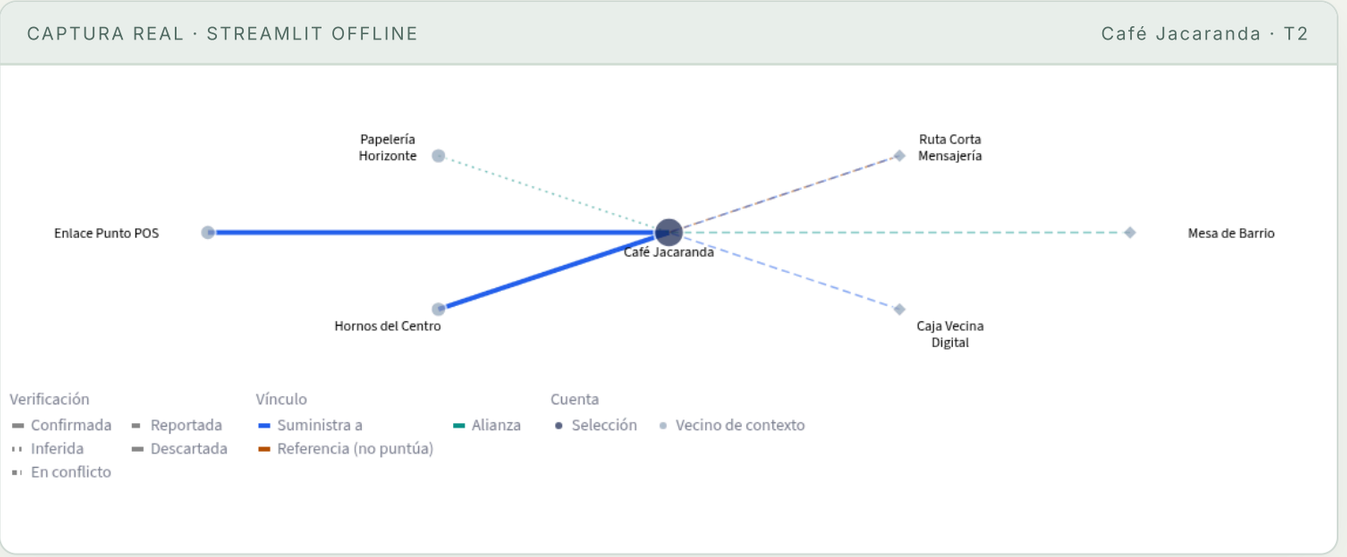
Baseline · 0 pts — Con grafo · 10 pts

2 vecinos × 5 puntos = **10**

Hornos del Centro + Enlace Punto POS

`OBS-026 · CRM` `OBS-063 · CRM`

CAPTURA REAL · STREAMLIT OFFLINE — Café Jacaranda · T2

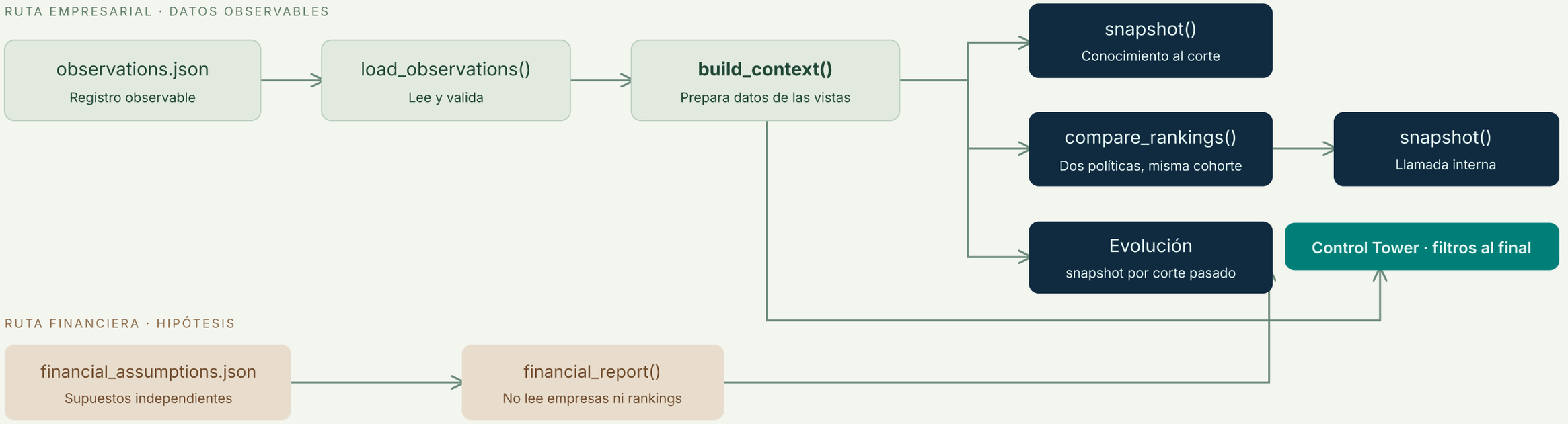


Líneas gruesas: respaldo confirmado. El resto da contexto.

El gráfico muestra evidencia; no calcula el score ni representa intención de compra.

DEMOSTRADO · IMPLEMENTACIÓN

Así llega la información a la pantalla



El ranking se calcula completo. Los filtros vienen después.

MongoDB: alternativa de lectura.
Atlas real pendiente en esta misión.

DEMOSTRADO · RECONSTRUCCIÓN INTERACTIVA

Filtrar no cambia el lugar global

RECONSTRUCCIÓN CON RESULTADOS CONGELADOS DEL CÓDIGO

Todas | Restaurantes y cafeterías | Solo Jacaranda

Empresa	Baseline global	Grafo global
Panificadora Valle Claro	#1	#1
Carga Urbana del Centro	#2	#2
Café Jacaranda	**#10**	**#3**

Café Jacaranda
Posición general con grafo

#3

21 elegibles en el segmento. Se muestran tres filas para explicar el caso. Posiciones copiadas del ranking completo.

Una fila visible puede seguir en #3.

Primero: ranking global.
Después: IDs del segmento.
Al final: copiar las mismas posiciones.

El Top 5 no se rellena al filtrar.

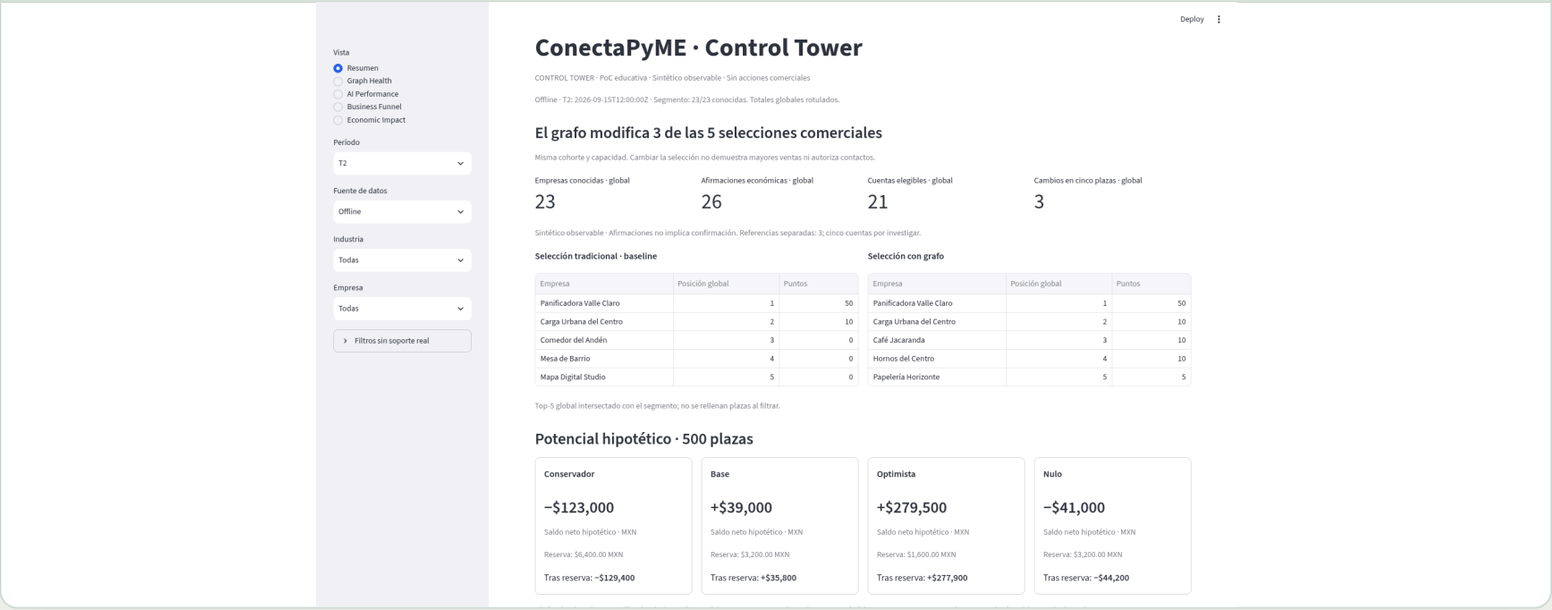
Ver captura de la app original →

DEMOSTRADO · NAVEGADOR OFFLINE

Cinco vistas para revisar la misma evidencia

Resumen | Graph Health | AI Performance | Business Funnel | Economic Impact

CAPTURA REAL · STREAMLIT OFFLINE — Resumen



RESUMEN

23 → 21 → 5

Empresas conocidas, elegibles y priorizadas. El cambio de selección aparece separado de los escenarios económicos.

Captura auténtica · 2026-10-18
Fuente 774dacd · Offline

Aplicación original en Chromium · 16 estados capturados · fuente offline · sin acceso remoto a Atlas.

DEMOSTRADO · EJECUCIÓN DE CODEX

Cada prueba responde algo distinto

284

pruebas originales aprobadas.
1 integración remota excluida.
Ejecutadas por Codex en esta misión.

Funciones

Fechas, reglas y aritmética.
Resultados reproducibles.

Dobles de MongoDB

Consultas e idempotencia.
Sin servidor real.

AppTest + Chromium

Lógica de Streamlit
y revisión de pantallas.

Atlas real

Pendiente de verificar.
No sustituido por dobles.

95.9%
líneas · 904 / 943

91.4%
ramas · 362 / 396

Cobertura: paquete `economic_graph`, incluido simulador.
No incluye `app/` ni `scripts/`. No prueba ausencia de errores.

DEMOSTRADO · CASO AISLADO

Un caso límite al comparar fechas

Mismo instante. Dos formas de escribirlo.

12:00:00Z

12:00:00+00:00

VISTA ORIGINAL

Descartada

RANKING ORIGINAL

En conflicto

Fixture válido con estados opuestos simultáneos.
No aparece en el ledger aprobado, que normaliza las fechas.

CORRECCIÓN EXPERIMENTAL EN MEMORIA

```
if parse_time(row["available_at"]) == (
    parse_time(latest["available_at"])
)
```

Original: 2 pruebas fallan

Copia: 2 pruebas pasan

Hallazgo y experimento de Codex.
El motor y los datos originales siguen intactos.

DEMOSTRADO · SINTÉTICO

Priorizar todavía no es vender

CONOCIMIENTO

23

Empresas conocidas

→

REGLA DE ADQUISICIÓN

21

Elegibles para ranking

→

CAPACIDAD K = 5

5

Priorizadas

2 excluidas por servicio activo confirmado. Son una rama aparte.

No observado

Contactos · oportunidades · activaciones · ventas.
No hay eventos para calcular conversión. Faltante no significa cero.

Abrir captura real del embudo →

HIPÓTESIS · CÁLCULO REPRODUCIDO

El saldo depende de lo que supongamos

SUPUESTOS EDUCATIVOS NO CALIBRADOS · MXN EN VALOR PRESENTE

5 plazas | 500 plazas

Conservador

−$123,000

Saldo antes de reserva · MXN

Δ activación: -2 pp
Reserva: $6,400
Tras reserva: −$129,400

Base

+$39,000

Saldo antes de reserva · MXN

Δ activación: 2 pp
Reserva: $3,200
Tras reserva: +$35,800

Optimista

+$279,500

Saldo antes de reserva · MXN

Δ activación: 5 pp
Reserva: $1,600
Tras reserva: +$277,900

Nulo

−$41,000

Saldo antes de reserva · MXN

Δ activación: 0 pp
Reserva: $3,200
Tras reserva: −$44,200

EQUILIBRIO DEL SUPUESTO BASE

1.025 pp

Mejora necesaria, no conseguida.

```
500 × 0.02 × $8,000 = $80,000
− costo comercial adicional − costos fijos y operación
```

90 días para activar · horizonte 12 meses · reserva separada.

El calculador pregunta “¿qué tendría que pasar?”. El experimento mediría qué pasó realmente.

DISEÑO · NO EJECUTADO

Cómo comprobaríamos si genera valor

BOLSAS DE CONTROL

Baseline

Cinco plazas por bolsa.

Misma oferta, esfuerzo y seguimiento.

1:1

al azar

BOLSAS DE TRATAMIENTO

Con grafo

Cinco plazas por bolsa.

Reducir cruces entre cuentas y equipos.

Margen neto por toda cuenta elegible asignada.

90 días para activar.
12 meses desde asignación.

Falta: varianza, correlación dentro de bolsas y unidades suficientes.

Sin muestra calculada.
El protocolo aún no se ejecuta.

CONCLUSIÓN CON LÍMITES

El ranking cambia.
El valor falta medirlo.

PUEDO DEMOSTRAR

Cortes y procedencia · reglas explicables.
Tres sustituciones · posiciones consistentes.
Control Tower offline · pruebas reproducidas.

TODAVÍA FALTA

Resultados comerciales y costos reales.
Atlas en esta misión · escala y producción.
Un experimento válido y práctica personal del código.

La siguiente decisión: validar datos, permisos y viabilidad del experimento.

Explorar anexo técnico →

DEMOSTRADO · CÓDIGO

build_context(): las llamadas reales

```
build_context(rows, cut)
├── snapshot(rows, cut) → view
├── compare_rankings(rows, cut)
│   └── snapshot(rows, cut)
├── summarize(view) → summary
└── evolución de cortes pasados
    ├── snapshot(rows, T0)
    ├── snapshot(rows, T1)
    └── snapshot(rows, T2)
```

5

llamadas a snapshot en T2

La primera vista no se pasa como entrada al ranking.

Los filtros no entran a esta función.
No hay benchmark de escala.

DEMOSTRADO · CÓDIGO

Datos, conflictos e identidades

`observation_id`
Identidad de la evidencia

`subject_id / value`
Qué entidad y qué se afirma

`source_type / source_record_id`
De dónde viene

`observed_at`
Cuándo ocurrió o se observó

`recorded_at`
Cuándo se registró

`available_at`
Desde cuándo puedo usarlo

Fecha del hecho ≤ registro ≤ disponibilidad.
Zona horaria explícita e IDs públicos estables.

→ Sin campos privados del simulador.

→ Sin extremos de relaciones desconocidos.

→ Valores distintos: conservar conflicto.

→ Nombres parecidos: candidatos, sin fusión.

El universo de 30 es del diseño.
La ruta comercial solo usa el ledger público.

DEMOSTRADO · POLÍTICA 003A

Elegibilidad, topes y empates

ELEGIBILIDAD DE LA POC

Excluir solo servicio activo confirmado sin conflicto.

Desconocido sigue “por validar”.
No demuestra que sea un prospecto listo.

3/21

Cobertura individual

5/21

Señal relacional utilizable

- → Puntos descendentes; ID público ascendente.
- → Reportar empates en la frontera del Top 5.
- → Sucursales adicionales: tope 5. Vecinos: tope 4.
- → Deduplicar vecinos, no borrar evidencias.

La baja cobertura produce empates.
Desempatar por ID no agrega valor comercial.

DEMOSTRADO · PRUEBAS OFFLINE

MongoDB en memoria no es Atlas

```
    def find(self, query):
        self.queries.append(deepcopy(query))
        cut = query["available_at"]["$lte"]
        return [
            deepcopy(doc)
            for doc in self.documents.values()
            if parse_time(doc["available_at"]) <= cut
            and ("subject_id" not in query or doc["subject_id"] ==
query["subject_id"])
        ]
```

SOLO OPERACIONES USADAS POR EL CÓDIGO

Diccionarios, copias y consultas registradas.

83
primera carga en memoria

→

0
nuevas al repetir

Protege base, propiedad de colecciones y documentos existentes.

No prueba red, permisos, índices reales ni concurrencia de MongoDB.

DEMOSTRADO · LINUX

AppTest comprueba lógica; Chromium, la pantalla

```python
def test_industry_and_score_filters_preserve_global_rankings(app):
    view(app).set_value("AI Performance").run()
    select(app, "Industria").set_value(tower.UNKNOWN).run()
    assert_ok(app)
    context = tower.build_context(load_observations(), "T2")
    ids = tower.segment_ids(context, industry=tower.UNKNOWN)
    expected = tower.ranking_table(context, ids)
    actual = next(
        frame.value for frame in app.dataframe if "Posición baseline" in
frame.value.columns
    )
    assert actual.to_dict("records") == expected
    app.number_input[0].set_value(1).run()
    assert_ok(app)
    metrics = {metric.label: metric.value for metric in app.metric}
    assert metrics["Cobertura individual · global"] == "3/21"
```

Offline bloquea configuración y cliente MongoDB.
Los controles cambian resultados verificables.

AppTest

Métricas · tablas · opciones · errores.
Sin renderizar el navegador.

Chromium real

Filtros · gráficos · apariencia visible.
Capturas auténticas en Linux.

Ninguno acredita por sí solo escala,
seguridad integral o ejecución nativa Windows.

PENDIENTE · SIN CONEXIÓN INTENTADA

La lectura real de Atlas queda pendiente

01 · Referencia local

Construye contexto
del ledger aprobado.

02 · Base dedicada

Valida configuración
sin mostrar secretos.

03 · Leer al corte

Consulta available_at.
Reconstruye contexto.

04 · Comparar huella

SHA-256 distinto:
bloquea la demo comparable.

Sin conexión remota en esta misión.
Configuración y red pendientes. Se decidió continuar offline.

atlas_context() no hace ping ni carga datos.
La integración histórica que sí carga quedó excluida. Sin respaldo silencioso.

HIPÓTESIS · ARITMÉTICA PROBADA

De dónde salen +$39,000 y −$41,000

```
ΔV = plazas × Δp × margen
     − plazas × Δc + ΔU − F − ΔO

Base 500:    80,000 − 25,000
             − 10,000 − 6,000 = +39,000
Nulo 500:         0 − 25,000
             − 10,000 − 6,000 = −41,000

Reserva aparte: 20% × 16,000 = 3,200
Base después de reserva: +35,800 MXN
```

Δp = 2 pp

10% → 12% supuesto

Margen: $8,000 por activación.
Costo adicional: $50 por plaza.

Equilibrio base · 500 plazas

1.025 pp sin reserva
1.105 pp con reserva

Importes ya en valor presente.
12 meses · descuento mensual 1%.

DISEÑO · NO EJECUTADO

Medir a todas las cuentas asignadas

INTENCIÓN DE TRATAR (ITT)

Conservar a todas las elegibles asignadas.

Seleccionadas y no seleccionadas.
Contactadas y no contactadas.
Incumplimientos y cruces registrados.

Faltante ≠ cero

Si no puedo verificar el resultado,
no invento ausencia de venta.

- → Asignar bolsas completas antes de seleccionar.
- → Respetar bolsas y bloques en el análisis.
- → Medir contaminación y resultados por otros canales.
- → No fijar muestra sin varianza, ICC y unidades suficientes.

Objetivos propuestos: IC 95% y potencia 80%.
No son precisión ni potencia alcanzadas.

EXPERIMENTAL · REALIZADO POR CODEX

Un cambio pequeño, con una comprobación clara

ANTES · COMPARAR TEXTO

```
if row["available_at"] == latest["available_at"]
```

DESPUÉS · COMPARAR INSTANTES

```
if parse_time(row["available_at"]) == (
    parse_time(latest["available_at"])
)
```

Experimento preparado por Codex.

- → Fixture aislado; observaciones originales intactas.
- → Dos pruebas rojas en original.
- → Dos pruebas verdes en copia en memoria.
- → Motor original sin modificación.

Mi práctica pendiente: reproducirlo, explicar la causa y modificar una copia por mi cuenta.

DISEÑO · PENDIENTE

Qué necesitaría para dar el siguiente paso

01

Datos confiables

Identidad, cobertura y permisos.
Activaciones y márgenes reales.
Costos con fuentes verificables.

02

Evaluación válida

Baseline comercial real.
Bolsas y capacidad comparables.
Seguimiento y análisis definidos.

03

Medir antes de crecer

Benchmark aislado.
Más datos antes de entrenar ML.
Comparar modelos contra reglas.

Sin ML entrenado, MLOps o rendimiento probado a 1,000 / 10,000 / 50,000 empresas. MongoDB no es la única opción.

Dónde comprobar cada parte del reto

01

Business Framing

Problema y capacidad fija

Ir a la evidencia →

02

Economic Graph

Observaciones, tiempo y conflictos

Ir a la evidencia →

03

AI/ML Approach

Reglas, baseline y límites

Ir a la evidencia →

04

Architecture

Entradas, funciones y dependencias

Ir a la evidencia →

05

Economic Case

Supuestos y validación futura

Ir a la evidencia →

06

Control Tower

Cinco vistas en ejecución

Ir a la evidencia →

Guion y preguntas → Auditoría → Matriz CSV ↓ Capturas y parámetros → Cómo ejecutar →